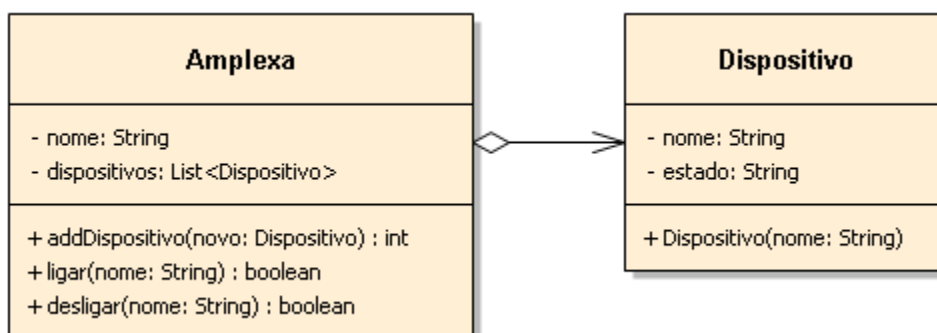


Este é um exercício semanal da disciplina **Programação Modular**. O objetivo destes exercícios é reforçar o conteúdo estudado em aula nas semanas recentes da disciplina. O exercício deve ser feito **em papel** e entregue ao professor na data especificada. Sua **entrega** não vale pontos diretamente, mas é **obrigatória**. A entrega dos exercícios semanais será utilizada para calcular a nota proporcional dos exercícios de revisão pontuados.

11) Fomos contratados para desenvolver um **sistema de controle de dispositivos** para uma nova assistente virtual, de nome **Amplexa**. A **Amplexa cadastrará dispositivos** diversos a partir de um **nome** e, posteriormente, **localizará** estes dispositivos **por este nome**, podendo **enviar comandos** para eles. A primeira versão da **Amplexa** precisa controlar **três tipos de dispositivos**:

- **Lâmpadas**: podem ser **ligadas** e **desligadas**.
- **Caixas de som**: podem ser **ligadas**, **desligadas** e ter seu **nível de volume ajustado entre 0 e 100**;
- **Geladeiras**: sempre estão ligadas (só podem ser desligadas fisicamente, retirando a tomada do plugue) e podem **ter seu nível de potência ajustado entre 1 e 10**;

O sistema começou a ser projetado conforme o diagrama:



Tarefas obrigatórias

Obedecendo aos requisitos descritos:

- a) **modifique o diagrama** para contemplar os requisitos do sistema. Use a “regra da prova” na resposta.
- b) escreva o **método da Amplexa** que permita **ajustar a potência de uma geladeira**.
- c) escreva o **método da Amplexa** que permita **desligar uma caixa de som**.

Tarefas opcionais para estudo

Implemente todas as classes e seus testes unitários. Use `assertThrows` para testar lançamento de exceções. A documentação deste método pode ser vista em <https://docs.junit.org/6.1.0/writing-tests/exception-handling.html#expected-assertThrows>

Lista de exceções comuns em Java

ArithmeticException – ocorre quando acontece a tentativa de realizar uma operação aritmética incorreta.

ClassCastException – não se pode fazer um `cast` de um objeto para outro conforme especificado no código.

IllegalArgumentException – parâmetro inválido foi passado para um método.

IllegalStateException – tentativa de executar uma operação não permitida para o estado atual do objeto.

IndexOutOfBoundsException – foi feita uma tentativa de acessar um elemento inexistente em uma estrutura de dados.

NullPointerException – tentativa de usar um objeto inválido (nulo) no código.

NumberFormatException – o formato de uma `string` é inválido para conversão para tipos de dados numéricos.

ParseException – não se pode interpretar uma `string` para criar um objeto com o formato especificado.